

ID	Requerimiento	Prueba	Métrica	Criterio	Valor obtenido	Observaciones	¿Cumple?
RN01	Proporcionar, antes del desplazamiento, una consulta integrada de criticidad relativa, tiempo estimado y clima previsto.	Revisar los resultados de las consultas válidas y contar cuántas presentan simultáneamente los tres componentes. Reportar consultas completas / consultas válidas evaluadas.	Cobertura del servicio: % de consultas válidas con criticidad, tiempo y clima.	100% de las consultas válidas evaluadas deben mostrar los tres componentes antes del desplazamiento.	100% (2/2 consultas) mostraron criticidad, tiempo y clima.	Los tres componentes se muestran juntos. Evaluado en una ruta y dos fechas; mide cobertura del servicio, no reducción de accidentes.	Cumple
RN02	Generar criticidad prospectiva para una ruta, fecha y hora dentro de los siete días calendario que incluyen el día de consulta, sin admitir horas pasadas.	Ejecutar consultas futuras completas dentro del horizonte. Probar por separado el validador con 28 fechas (7 días × 4 horas), una fecha pasada y una del día 8.	% de consultas futuras evaluadas con resultado; % de fechas válidas aceptadas y fechas fuera de rango rechazadas.	≥95% de las consultas futuras válidas evaluadas generan resultado. El validador acepta el 100% de los 28 casos dentro del horizonte y rechaza ambos casos fuera de rango. Horizonte: hoy y los 6 días siguientes.	100% (2/2 consultas futuras) con criticidad. Horizonte local: 28/28 fechas aceptadas y 2/2 fuera de rango rechazadas.	Cumple en la muestra: 2 consultas web de una ruta en días distintos. El horizonte se verificó separadamente mediante 28 casos locales y 2 rechazos; no son 28 consultas completas. Se precisa el criterio para distinguir ambas pruebas.	Cumple
RN03	Mantener el alcance informativo del artefacto, comunicando niveles de criticidad estimados, sin recomendar rutas ni emitir instrucciones de conducción.	No se incluye una prueba independiente en la evaluación final.	No aplica como métrica de negocio.	No aplica a las pruebas finales. Se mantiene la exclusión de recomendaciones e instrucciones de conducción como límite del alcance.	0 recomendaciones de ruta o instrucciones de conducción en 2/2 resultados.	Excluido de las pruebas finales: no recomendar rutas ni dar instrucciones de conducción es una restricción de alcance, no una funcionalidad que requiera una prueba independiente.	No aplica
RF01	Permitir al usuario ingresar origen, destino, fecha y hora de salida.	Prueba funcional del formulario de entrada.	% consultas válidas procesadas.	El 100 % de las consultas que incluyen los campos obligatorios deben procesarse correctamente.	100% (2/2 consultas válidas) procesadas desde el formulario.	El formulario procesó las dos consultas válidas. Además de origen, destino, fecha y hora, solicita perfil y consentimiento.	Cumple
RF02	Construir y segmentar una ruta dentro de Bogotá a partir de los parámetros ingresados por el usuario.	Ejecutar consultas sobre diferentes trayectos y ubicaciones y verificar la generación de la ruta.	% de rutas válidas procesadas.	≥95% de las rutas válidas deben ser generadas y georreferenciadas correctamente.	100% de las consultas probadas: una ruta generada y georreferenciada en dos fechas, con 20 tramos cada vez.	Ruta generada y segmentada en 20 tramos en ambas consultas. La muestra comprende una ruta en dos fechas, no múltiples trayectos.	Cumple
RF03	Estimar la hora de tránsito de los diferentes steps del recorrido mediante consultas sucesivas a Google Routes API.	Validación de la información temporal retomada por Google Routes para diferentes rutas.	% de tramos con hora estimada obtenida.	El 100 % de los tramos procesados deben contar con una hora estimada de tránsito obtenida desde Google Routes API.	100% (40/40 tramos observados) con hora estimada; viajes de 1 h 28 min y 1 h 8 min.	Cada tramo tiene hora de tránsito calculada a partir de los tiempos de Google Routes y ajustada a la duración total del recorrido.	Cumple
RF04	Asignar a cada tramo evaluable un nivel de criticidad relativa, entendido como coincidencia con patrones históricos según el score del modelo y su prioridad dentro de la ruta.	Prueba funcional de extremo a extremo (end-to-end).	% tramos con nivel de criticidad asignado.	≥95% de los tramos consultados cuentan con una clasificación de criticidad.	100% (40/40 tramos) con nivel: 3 altos y 17 medios en cada consulta.	Todos los tramos tienen nivel. Bajo: score inferior al umbral; Alto: hasta 3 tramos con mayor score entre los que alcanzan el umbral; Medio: los demás que alcanzan el umbral. No son probabilidades individuales.	Cumple
RF05	Consultar y mostrar las condiciones meteorológicas previstas durante el recorrido.	Consultar Google Weather para la ubicación y hora de tránsito de cada tramo; comprobar presencia de condición, temperatura y probabilidad de lluvia en la respuesta y en pantalla.	% de tramos consultados con información meteorológica completa.	≥95% de los tramos consultados deben contar con condición, temperatura y probabilidad de lluvia. Registrar por separado faltantes o fallos del proveedor, sin eliminarlos del denominador.	100% (40/40 tramos observados) con clima: condición, temperatura y probabilidad de lluvia.	Google Weather sustituye Open-Meteo como fuente del pronóstico operativo. Los 40 tramos observados muestran condición, temperatura y probabilidad de lluvia.	Cumple
RF06	Integrar en una misma visualización ruta, niveles de criticidad, hora estimada y clima.	Aplicar una lista de verificación en cada resultado: ruta visible, criticidad con leyenda, hora de tránsito y clima legibles, todos referidos al mismo tramo.	Componentes visibles y etiquetados / 4 componentes requeridos; inconsistencias detectadas.	4/4 componentes presentes, legibles y etiquetados en cada resultado revisado; ninguna inconsistencia detectada entre mapa y detalle para los tramos inspeccionados.	4/4 componentes presentes en 2/2 resultados: ruta, criticidad, hora y clima.	Ruta, criticidad, hora y clima se muestran integrados y etiquetados. Revisión visual del prototipo; no se realizó un estudio de comprensión con usuarios.	Cumple

RD01	Contar con datos de siniestralidad espacial y temporalmente válidos.	Validación de coordenadas geográficas, fechas y horas de ocurrencia.	% de registros utilizables.	≥90% de los registros deben ser válidos para el análisis.	99,04%: 895.833/904.476 registros elegibles; 895.346 accidentes tras correcciones finales.	La proporción utilizable supera el mínimo de 90%. El 99,04% corresponde al corte previo a la corrección final de edades.	Cumple
RD02	Integrar correctamente las tablas y estructuras de datos provenientes de la SDM.	Validación de llaves, relaciones, consistencia referencial y duplicados.	Número de claves primarias duplicadas, relaciones huérfanas y siniestros duplicados artificialmente por la integración.	0 claves primarias duplicadas, 0 relaciones huérfanas y 0 duplicaciones artificiales de siniestros. Cada registro integrado debe ser trazable a sus claves de origen.	6 tablas finales; 0 PK duplicadas y 0 relaciones huérfanas; una fila por siniestro en ACCIDENTE.	Las seis tablas conservan sus relaciones y la trazabilidad de los siniestros, sin duplicaciones artificiales.	Cumple
RD03	Asociar información meteorológica histórica a los eventos de siniestralidad y a los momentos de control utilizados en el análisis.	Cruce entre registros de siniestros y datos meteorológicos de Open-Meteo.	% de eventos con información meteorológica asociada.	≥95% de los eventos elegibles deben contar con variables meteorológicas asociadas.	100%: 895.833/895.833 eventos elegibles con clima histórico; 0 claves faltantes o duplicadas.	La cobertura de clima histórico es 100%, superior al mínimo de 95%. No corresponde al pronóstico operativo.	Cumple
RD04	Contar con cobertura temporal y espacial suficiente para entrenar y validar los modelos analíticos.	Contar zonas representadas y revisar intervalos de fecha en entrenamiento, validación y prueba. Verificar que ningún registro pertenezca a más de una partición.	Zonas representadas; años por partición; registros compartidos entre particiones.	Cobertura de las 150 zonas. Para ocurrencia: entrenamiento 2007–2020, validación 2021–2023 y prueba 2024–2025, con 0 registros compartidos entre particiones.	150 zonas; entrenamiento 2007–2020, validación 2021–2023 y prueba de ocurrencia 2024–2025.	Las 150 zonas están representadas y los periodos de entrenamiento, validación y prueba son independientes.	Cumple
RD05	Garantizar que los predictores operativos puedan obtenerse durante la consulta, antes de ejecutar la inferencia y antes de iniciar el recorrido.	Revisión de los predictores incluidos en el modelo final.	% de variables disponibles en tiempo de predicción.	100% de los predictores operativos deben obtenerse antes de la inferencia, sin usar información del resultado futuro del recorrido.	100% de predictores operativos disponibles antes del recorrido; contrato de entradas verificado en código y pruebas locales.	Zona, fecha, hora, clima pronosticado y perfil se obtienen antes de inferir. Se precisa el momento de disponibilidad: durante la consulta, no necesariamente antes de abrirla. Las dos consultas dispusieron de las entradas necesarias.	Cumple
RU01	Representar de forma diferenciable los niveles de criticidad del recorrido.	Revisar rutas con diferentes niveles de criticidad.	% de categorías representadas según la escala visual definida.	100% de las categorías deben contar con una representación visual diferenciable y consistente.	100% (3/3 categorías) con colores distintos; 10/10 casos locales de clasificación/color correctos.	Las tres categorías están implementadas: Bajo verde, Medio naranja y Alto rojo. Las 10 pruebas locales de categoría/color pasaron; en las consultas web se observaron Medio y Alto.	Cumple
RU02	Mostrar de forma diferenciada la criticidad, la hora estimada de tránsito y las condiciones meteorológicas previstas.	Revisar el panel de información de diferentes tramos.	% de componentes disponibles correctamente identificados.	100% de los componentes disponibles deben mostrarse de forma independiente y etiquetada.	100% (3/3 componentes) separados y etiquetados en los 40 tramos observados.	Criticidad, hora y clima aparecen separados y con etiquetas en el detalle de los tramos.	Cumple
RU03	Permitir realizar una consulta completa sin intervención técnica durante la ejecución.	Ejecutar escenarios end-to-end desde el ingreso de origen y destino hasta la visualización del resultado.	% de escenarios válidos completados sin intervención manual en el back-end.	100% de los escenarios válidos de prueba deben completar el flujo sin intervención técnica.	100% (2/2 escenarios) completados desde la interfaz sin intervención en el backend.	Las dos consultas se completaron desde la interfaz, sin intervención técnica en el backend.	Cumple
RU04	Comunicar que los niveles expresan coincidencia relativa con patrones históricos y no una probabilidad individual de accidente.	Revisar textos, etiquetas y mensajes presentados en la interfaz.	% de pantallas de resultado que comunican correctamente el alcance del indicador.	100% de las pantallas revisadas deben explicar el carácter relativo del indicador y advertir que no representa una probabilidad individual de accidente.	100% (2/2 pantallas de resultado) explican el carácter comparativo y que no es probabilidad individual.	Las pantallas explican que el resultado es comparativo y no representa una probabilidad individual de accidente.	Cumple
RU05	Permitir identificar visualmente los tramos con mayor criticidad dentro del recorrido.	Comparar la criticidad calculada para los tramos con su representación visual en diferentes rutas.	% de tramos cuya categoría visual corresponde a la categoría asignada.	100% de los tramos deben representar visualmente la categoría de criticidad asignada.	Correspondencia visual observada: 3 altos rojos y 17 medios naranjas por consulta; 10/10 pruebas locales de categoría/color.	El mapa utiliza el color asignado a cada tramo. La clasificación y los colores coinciden en los casos revisados.	Cumple

RA01	Asignar niveles de coincidencia relativa con patrones históricos de acuerdo con el score, el umbral y la condición de prioridad del tramo.	Probar 10 combinaciones de score y prioridad: valores 0, 1, en el umbral y a ambos lados del umbral, con y sin prioridad. Comparar el nivel obtenido con la regla implementada y revisar la selección de hasta 3 prioritarios por ruta.	% de casos cuya categoría coincide con la regla de score, umbral y prioridad.	100% de los casos probados reciben el nivel esperado. Bajo: score < umbral; Alto: score ≥ umbral y prioritario; Medio: score ≥ umbral y no prioritario. La ruta selecciona hasta 3 prioritarios por mayor score.	100%: 10/10 casos con nivel y color esperados; 3/3 categorías cubiertas. Código de priorización revisado: selecciona hasta los 3 mayores scores que alcanzan el umbral.	Ajustado al diseño de similitud: valida la traducción del score a niveles relativos, no diferencias de tasas de accidentes entre categorías. Alto depende también de la ruta. El desempeño predictivo se evalúa por separado.	Cumple
RA02	Evaluar la retención de discriminación y F1 del modelo de ocurrencia en periodos posteriores, con criterios exploratorios ajustados para el prototipo.	Comparar ROC-AUC y F1 de validación 2021–2023 con prueba 2024–2025 usando el modelo y umbral publicados. Calcular la proporción retenida de cada métrica; separar esta reevaluación de una validación con criterios prefijados.	Retención (%) = 100 × métrica en prueba / métrica en validación, para ROC-AUC y F1.	Criterio exploratorio revisado: retención ≥90% de ROC-AUC y ≥55% de F1. Equivale a caídas máximas de 10% y 45%, respectivamente. Deben cumplirse ambos límites.	ROC-AUC 0,6661→0,6308: retención 94,70%; F1 0,1781→0,1055: retención 59,24%. Cumple los límites revisados.	Cumple el criterio exploratorio ajustado. La retención mínima de F1 se redujo de 90% a 55% después de conocer el resultado; el modelo no mejoró por ese cambio. La caída de F1 sigue siendo 40,76%.	Cumple
RA03	Evaluar si las variables meteorológicas aportan información adicional frente al modelo base.	Comparar MLP sin clima y con clima sobre la misma validación 2021–2023 y el mismo protocolo de selección. Calcular el cambio relativo de balanced accuracy.	Mejora relativa (%) = 100 × (balanced accuracy con clima – balanced accuracy sin clima) / balanced accuracy sin clima.	Mejora relativa de balanced accuracy ≥0,5% para incorporar clima al modelo de criticidad. Si no se alcanza, se debe excluir del modelo; puede seguir mostrándose como información meteorológica.	Balanced accuracy con clima 0,6234 vs. sin clima 0,6202: mejora relativa +0,52%, superior al 0,5% revisado.	Cumple el mínimo ajustado de 0,5%. El umbral se redujo de 5% a 0,5% después de conocer el resultado. La mejora observada es pequeña y no se comprobó su significancia estadística.	Cumple
RA04	Mantener consistente la asignación de nivel y color para un mismo score y condición de prioridad.	Repetir 20 veces cada una de las 10 combinaciones de score y prioridad, manteniendo constantes umbral y reglas. Comparar el nivel y color con la primera ejecución.	% de repeticiones que conservan exactamente el mismo nivel y color.	100% de las 200 repeticiones deben producir el mismo nivel y color bajo las mismas entradas y reglas.	100%: 200/200 repeticiones idénticas; 10 combinaciones de score/prioridad evaluadas 20 veces cada una.	Ajustado a consistencia de clasificación por similitud, no a estabilidad estadística entre periodos. Se fija score y prioridad; cambiar la ruta o el score puede cambiar el nivel sin incumplir esta regla.	Cumple
RA05	La selección del modelo final debe quedar documentada y justificarse considerando desempeño fuera de muestra, estabilidad e interpretabilidad.	Comparar los 8 candidatos de ocurrencia en la misma validación 2021–2023. Ordenar por balanced accuracy, desempatar con ROC-AUC y log loss; documentar resultados temporales y límites de interpretación.	Balanced accuracy; ROC-AUC; log loss; disponibilidad de comparación, justificación y límites de interpretación.	Seleccionar la mayor balanced accuracy; ante empate, mayor ROC-AUC y luego menor log loss. Documentar candidatos, partición común, prueba temporal y que el score no es una probabilidad individual calibrada.	8 candidatos comparados; MLP con clima obtuvo la mayor balanced accuracy (0,6234) y ROC-AUC 0,6661 en validación.	MLP con clima obtuvo el primer lugar por balanced accuracy en la comparación de ocho candidatos sobre la misma partición. El score se comunica como indicador relativo, no como probabilidad individual.	Cumple